

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Базы данных

Лабораторная работа №2

Вариант №9530210555555

Выполнил:

Надольский Кирилл Николаевич, Р3109

Преподаватели:

Воронина Дарья Сергеевна

Николаев Владимир Вячеславович

Санкт-Петербург 2025

Текст задания

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ОЦЕНКИ, Н_ВЕДОМОСТИ.
Вывести атрибуты: Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ,
Н_ВЕДОМОСТИ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ОЦЕНКИ.КОД = зачет.
б) Н_ВЕДОМОСТИ.ИД = 1457443.
Вид соединения: LEFT JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК,
Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА.
Фильтры: (AND)
а) Н_ЛЮДИ.ИД > 163484.
б) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = 112514.
с) Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО > 2008-09-01.
Вид соединения: RIGHT JOIN.
3. Вывести число фамилий и имен без учета повторений.
При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.
4. Выдать различные имена людей и число людей с каждой из этих имен, ограничив список именами, встречающимися ровно 50 раз на очной форме обучения.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка больше максимальной оценк(е|и) в группе 1101.
6. Получить список студентов, отчисленных после первого сентября 2012 года с очной или заочной формы обучения (специальность: 230101). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер пункта приказа;
Для реализации использовать подзапрос с IN.
7. Сформировать запрос для получения числа в группе No 3100 троечников.

1.

```
SELECT
    Н_ОЦЕНКИ.ПРИМЕЧАНИЕ,
    Н_ВЕДОМОСТИ.ИД
FROM Н_ОЦЕНКИ
LEFT JOIN Н_ВЕДОМОСТИ
ON Н_ОЦЕНКИ.КОД = Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА
WHERE
Н_ОЦЕНКИ.КОД = 'зачет' AND Н_ВЕДОМОСТИ.ИД = 1457443;
```
2.

```
SELECT
    Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ,
    Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК,
    Н_УЧЕНИКИ
FROM Н_ЛЮДИ
RIGHT JOIN Н_ОБУЧЕНИЯ ON Н_ЛЮДИ.ИД =
Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД
RIGHT JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД =
Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
WHERE Н_ЛЮДИ.ИД > 163484
AND Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = 112514
AND Н_УЧЕНИКИ.НАЧАЛО > '2008-09-01';
```
3.

```
SELECT (SELECT COUNT(*) FROM (SELECT Н_ЛЮДИ.ИМЯ FROM
Н_ЛЮДИ GROUP BY Н_ЛЮДИ.ИМЯ)) + (SELECT COUNT(*) FROM
(SELECT Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ FROM Н_ЛЮДИ GROUP BY
Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ));
```

ИЛИ (если считать уникальные сочетания фамилия+имя)

```
SELECT COUNT(*) AS уникальные_ФИ FROM ( SELECT
Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ FROM Н_ЛЮДИ GROUP BY
Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_ЛЮДИ.ИМЯ );
```

4.

```
SELECT
    Н_ЛЮДИ.ИМЯ,
    COUNT(*)
FROM Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.ИД = Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ПЛАНЫ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД= Н_ЛЮДИ.ИД
WHERE Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ.НАИМЕНОВАНИЕ = 'Очная'
GROUP BY Н_ЛЮДИ.ИМЯ
HAVING COUNT(*) = 50;
```

5. SELECT

```
    Н_ЛЮДИ.ИД,  
    Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ,  
    Н_ЛЮДИ.ИМЯ,  
    Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО,  
    TO_CHAR(AVG(CASE WHEN Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА ~ '^[0-9]+$' THEN Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА::numeric ELSE NULL  
END), '0.000') AS СР_ОЦЕНКА  
FROM Н_ЛЮДИ  
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД AND  
Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '4100'  
JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД  
GROUP BY  
    Н_ЛЮДИ.ИД,  
    Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ,  
    Н_ЛЮДИ.ИМЯ,  
    Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО  
HAVING  
    AVG(CASE WHEN Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА ~ '^[0-9]+$'  
THEN Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА::numeric ELSE NULL END) > (  
        SELECT MAX(CASE WHEN Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА ~  
'^[0-9]+$' THEN Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА::numeric ELSE NULL  
END)  
        FROM Н_УЧЕНИКИ  
        JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД =  
Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД  
        WHERE Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '1101'  
    ) ;
```

6. SELECT

```
    Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА,  
    Н_ЛЮДИ.ИД,  
    Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ,  
    Н_ЛЮДИ.ИМЯ,  
    Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО,  
    Н_УЧЕНИКИ.В_СВЯЗИ_С AS НОМЕР_ПУНКТА_ПРИКАЗА  
FROM Н_УЧЕНИКИ  
JOIN Н_ПЛАНЫ ON Н_УЧЕНИКИ.ПЛАН_ИД = Н_ПЛАНЫ.ИД AND  
Н_ПЛАНЫ.ФО_ИД IN (  
    SELECT ИД  
    FROM Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ  
    WHERE НАИМЕНОВАНИЕ IN ('Очная', 'Заочная')  
) AND Н_ПЛАНЫ.НАПС_ИД IN (  
    SELECT ИД  
    FROM Н_НАПР_СПЕЦ
```

```

WHERE КОД_НАПРСПЕЦ = '230101')
JOIN Н_ЛЮДИ ON Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД = Н_ЛЮДИ.ИД AND
Н_УЧЕНИКИ.КОНЕЦ_ПО_ПРИКАЗУ > '2012-09-01';

```

7. SELECT

```

COUNT(*)
FROM Н_ЛЮДИ
JOIN Н_УЧЕНИКИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_УЧЕНИКИ.ЧЛВК_ИД
JOIN Н_ВЕДОМОСТИ ON Н_ЛЮДИ.ИД = Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД
WHERE
    Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА = '3100'
    AND Н_ВЕДОМОСТИ.ОЦЕНКА IN ('2', '3', 'незач',
    'неявка');

```

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомился с основными функциями языка SQL и диалекта PostgreSQL. Научился писать запросы, получать и сортировать полученные данные с использованием различных синтаксических конструкций языка. В результате был освоен язык DML (Data Manipulation Language) SQL, предназначенный для взаимодействия с данными, хранящимися внутри базы данных.

последовательности, подзапросы(коррелированные и некоррелированные), IN, EXISTS, SOME, ALL